20. Neka je niz $\{a_n\}$ definisan na sledeći način $a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^{\,2}}{2}$, $a_1 = \frac{c}{2}$, $c \in R^+$. Pokazati da je niz monotono rastući. Dokazati da je niz konvergentan ako i samo ako $c \in (0,1]$ i naći njegovu graničnu vrednost.

Pokazaćemo da je niz $\{a_n\}$ monotono rastući matematičkom indukcijom po $n \in N$.

Za $n=1$ treba pokazati da je $a_2 - a_1 > 0$.

$$a_2 = \frac{c}{2} + \frac{a_1^2}{2} = \frac{c}{2} + \frac{c^2}{8}$$

$$a_2 - a_1 = \frac{c}{2} + \frac{c^2}{8} - \frac{c}{2} = \frac{c^2}{8} > 0$$

Za $n=k$ pretpostavimo da važi $a_k - a_{k-1} > 0$.

Za $n=k+1$ treba pokazati da je $a_{k+1} - a_k > 0$.

$$a_{k+1} - a_k = \frac{c}{2} + \frac{a_k^2}{2} - (\frac{c}{2} + \frac{a_{k-1}^2}{2}) = \frac{a_k^2 - a_{k-1}^2}{2} = \frac{(a_k - a_{k-1})(a_k + a_{k-1})}{2} > 0$$

zbog pretpostavke i zbog $a_n > 0$ za svako $n \in N$.

Na osnovu principa matematičke indukcije možemo tvrditi da je niz $\{a_n\}$ monotono rastući $\Rightarrow$ $a_1 \le a_n$ za svako $n \in N$.

1) Niz je konvergentan $(\lim_{n\to\infty} a_n = A) \Rightarrow c \in (0,1]$

Iz $a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2}$ sledi:

$$\lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty} a_n^2 \Leftrightarrow A = \frac{c}{2} + \frac{A^2}{2} \Leftrightarrow A^2 - 2A + c = 0.$$

Rešenja kvadratne jednačine su: $A_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4-4c}}{2} = 1 \pm \sqrt{1-c}$. Da bi ova rešenja bila realna mora važiti: $1-c \ge 0 \Rightarrow c \le 1$ i $c \in R^+ \Rightarrow c \in (0,1]$

2) $c \in (0,1] \Rightarrow$ niz je konvergentan

Pokažimo da je niz $\{a_n\}$ ograničen sa gornje strane matematičkom indukcijom po n (brojem 1).

Za $n=1$ treba pokazati da je $a_1 < 1$.

$$a_1 = \frac{c}{2} \le \frac{1}{2} < 1$$

Za $n=k$ pretpostavimo da važi $a_k<1$.

Za $n=k+1$ treba pokazati da je $a_{k+1}<1$.

$$a_{k+1}=\frac{c}{2}+\frac{a_k^2}{2}\le\frac{1}{2}+\frac{a_k^2}{2}<\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$$

Na osnovu principa matematičke indukcije možemo tvrditi da je $a_n<1$, za svako $n\in N$.

Pošto je niz $\{a_n\}$ monoton i ograničen $\Rightarrow$ niz $\{a_n\}$ je konvergentan, tj. $\lim_{n\to\infty}a_n=A$.

Moguće granične vrednosti su: $A_1=1+\sqrt{1-c}\ge 1$ i $A_2=1-\sqrt{1-c}\le 1$.

Pošto je $a_n<1$ za svako $n\in N$ $\Rightarrow$ $A\le 1$ $\Rightarrow$ $A=1-\sqrt{1-c}$.

KOŠIJEVI NIZOVI

Za niz $\{a_n\}$ kažemo da je Košijev ako

$$(\forall\varepsilon\in R^+)(\exists n_0\in N)(\forall m,n\in N)(n\ge n_0\wedge m\ge n_0\Rightarrow|a_m-a_n|<\varepsilon)$$

ili

$$(\forall\varepsilon\in R^+)(\exists n_0(\varepsilon)\in N)(\forall n\in N)(\forall p\in N)(n\ge n_0\Rightarrow|a_{n+p}-a_n|<\varepsilon).$$

Teorema: Svaki konvergentan niz je Košijev.

Teorema: Svaki Košijev niz $\{a_n\}$ u metričkom prostoru (X,d) je ograničen u datom prostoru.

Teorema: U metričkom prostoru R važi: niz $\{a_n\}$ je Košijev ako i samo ako je konvergentan.

Teorema: R je kompletan metrički prostor.

Teorema: Metrički prostor (X,d) je kompletan ukoliko je u njemu svaki Košijev niz konvergentan.

1. Dati su Košijevi realni nizovi $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$.

a) Ako je $a_n\in R_1=R\setminus\{1\}$, ispitati da li je niz $\{a_n\}$ konvergentan

i) u prostoru R

ii) u prostoru R_1 (Posmatrati niz $\{a_n\}$ dat sa $a_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$.)

b) Da li je niz $\{a_n \cdot b_n\}$

i) konvergentan

ii) Košijev?

a)

i) Niz $\{a_n\}$ je Košijev $\Rightarrow$ Niz $\{a_n\}$ je konvergentan u prostoru R.

ii)

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + ... + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} > \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + ... + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{n}{\sqrt{n^2+n}}$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + ... + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + ... + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} < a_n < \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = 1 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 1 \notin R_1$$

Niz $\{a_n\}$ u prostoru R_1 nije konvergentan.

b) Nizovi $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ su Košijevi $\Rightarrow$ Nizovi $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ su konvergentni u prostoru R ($\lim_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim_{n\to\infty} b_n = b$).

i) $\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n = a \cdot b \Rightarrow$ Niz $\{a_n \cdot b_n\}$ je konvergentan.

ii) Pošto je niz $\{a_n \cdot b_n\}$ konvergentan onda je i Košijev.

2. Dat je niz $\{a_n\}$ sa opštim članom $a_n = 1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n}$. Pokazati da je niz $\{a_n\}$ divergentan.

Pokazaćemo da niz $\{a_n\}$ nije Košijev iz čega će slediti divergencija.

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall n_0 \in N)(\exists n \in N)(\exists p \in N)(n \geq n_0 \wedge |a_{n+p} - a_n| > \varepsilon)$$

$$|a_{n+p} - a_n| = \left| 1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + ... + \frac{1}{n+p} - (1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n}) \right| =$$

$$= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + ... + \frac{1}{n+p} > \frac{1}{n+p} + \frac{1}{n+p} + ... + \frac{1}{n+p} = \frac{p}{n+p}$$

Biramo $p = n$ i dobijamo $\left| a_{2n} - a_n \right| > \frac{n}{n+n} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} = \varepsilon$.

Pošto niz $\{a_n\}$ nije Košijev zaključujemo da nije ni konvergentan.

3. Dati su opšti članovi nizova

$a_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + ... + \frac{\sin n}{2^n}$ i $b_n = \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3} + ... + \frac{1}{\ln n}$.

Pomoću Košijevog kriterijuma pokazati da je niz:

a) $\{a_n\}$ konvergentan b) $\{b_n\}$ divergentan.

a) Pokazaćemo da je niz $\{a_n\}$ Košijev.

$$\left| a_{n+p} - a_n \right| = \left| \frac{\sin 1}{2} + ... + \frac{\sin n}{2^n} + \frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}} + ... + \frac{\sin(n+p)}{2^{n+p}} - (\frac{\sin 1}{2} + ... + \frac{\sin n}{2^n}) \right| =$$

$$= \left| \frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}} + \frac{\sin(n+2)}{2^{n+2}} + ... + \frac{\sin(n+p)}{2^{n+p}} \right| \le \left| \frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}} \right| + \left| \frac{\sin(n+2)}{2^{n+2}} \right| + ... + \left| \frac{\sin(n+p)}{2^{n+p}} \right| \le$$

$$\le \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + ... + \frac{1}{2^{n+p}} < \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + ... + \frac{1}{2^{n+p}} + \frac{1}{2^{n+p+1}} + ... =$$

$$= \frac{1}{2^{n+1}} \cdot (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + ... + \frac{1}{2^{p-1}} + \frac{1}{2^p} + ...) = \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2^n} < \varepsilon$$

$$\frac{1}{2^n} < \varepsilon \Leftrightarrow 2^n > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow n \ln 2 > \ln \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow n > \frac{\ln \frac{1}{\varepsilon}}{\ln 2} \Rightarrow n_0 = \left[\frac{\ln \frac{1}{\varepsilon}}{\ln 2} \right] + 1$$

Niz $\{a_n\}$ je Košijev $\Rightarrow$ Niz $\{a_n\}$ je konvergentan.

b) Pokazaćemo da niz $\{b_n\}$ nije Košijev.

$$\left| b_{n+p} - b_n \right| = \left| \frac{1}{\ln 2} + ... + \frac{1}{\ln n} + \frac{1}{\ln(n+1)} + ... + \frac{1}{\ln(n+p)} - (\frac{1}{\ln 2} + ... + \frac{1}{\ln n}) \right| =$$

$$= \frac{1}{\ln(n+1)} + \frac{1}{\ln(n+2)} + ... + \frac{1}{\ln(n+p)} > \frac{1}{\ln(n+p)} + \frac{1}{\ln(n+p)} + ... + \frac{1}{\ln(n+p)} =$$

$$= \frac{p}{\ln(n+p)} > \frac{p}{n+p}$$

Biramo $p = n \Rightarrow \left| b_{n+p} - b_n \right| = \left| b_{2n} - b_n \right| > \frac{n}{n+n} = \frac{1}{2} = \varepsilon \Rightarrow$ Niz $\{ b_n \}$ nije Košijev

$\Rightarrow$ Niz $\{ b_n \}$ nije konvergentan.

4. Proveriti da li je niz $a_n = \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + ... + \frac{\cos n!}{n(n+1)}$ Košijev.

$$\left| a_{n+p} - a_n \right| = \left| \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + ... + \frac{\cos n!}{n(n+1)} + \frac{\cos(n+1)!}{(n+1)(n+2)} + ... + \frac{\cos(n+p)!}{(n+p)(n+p+1)} - (\frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + ... + \frac{\cos n!}{n(n+1)}) \right| =$$

$$\left| \frac{\cos(n+1)!}{(n+1)(n+2)} + \frac{\cos(n+2)!}{(n+2)(n+3)} + ... + \frac{\cos(n+p)!}{(n+p)(n+p+1)} \right| \leq$$

$$\leq \left| \frac{\cos(n+1)!}{(n+1)(n+2)} \right| + \left| \frac{\cos(n+2)!}{(n+2)(n+3)} \right| + ... + \left| \frac{\cos(n+p)!}{(n+p)(n+p+1)} \right| \leq$$

$$\leq \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + ... + \frac{1}{(n+p)(n+p+1)} =$$

$$= \frac{n+2-(n+1)}{(n+1)(n+2)} + \frac{n+3-(n+2)}{(n+2)(n+3)} + ... + \frac{n+p+1-(n+p)}{(n+p)(n+p+1)} =$$

$$= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} + ... + \frac{1}{n+p} - \frac{1}{n+p+1} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1} < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} < \varepsilon$$

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow n_0 = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$$

$\Rightarrow$ Niz $\{a_n\}$ je Košijev.